题目：

3. 材料阅读：

辐射压强：电磁波传播能量，同样电磁波也携带动量 P，单位时间通过单位面积的电磁波的平均动量为 I/c，其中 I 为光的强度（单位时间通过垂直于电磁波传播方向单位面积的平均能量），$c=3.0\times10^{8}\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 为光速。这种单位时间单位面积动量的变化将带来辐射压强。

问题：（1）（2 分）一篮球质量约为 $m_1=0.6\mathrm{kg}$，从 $h=2.5\mathrm{m}$ 高度下落，到达地面后，以同样速率反弹，接触时间为 $\Delta t=0.02\mathrm{s}$。则篮球对地平均作用力为_____N。（重力加速度 $g=9.8\mathrm{m\cdot s^{-2}}$）（结果保留到整数）

（2）（4 分）假设宇航员离开飞船工作时，宇航员失去了与船体的连接，宇航员发现自己漂浮在距飞船 $s=16.0\mathrm{m}$ 远处，相对于飞船的速度为零。幸运的是，宇航员带有一个功率为 $p_1=200\mathrm{W}$ 的手电筒（能源充足），宇航员打开手电筒，将它的光束作为“光火箭”把自己推回飞船。如果宇航员、宇航员所穿的宇航服和手电筒的总质量为 $m_2=150\mathrm{kg}$，“光火箭”需要_____小时才能将宇航员推回到飞船上。（结果保留到小数点后 1 位）

（3）（8 分）国家航空航天局正在认真考虑太阳帆的概念。太阳帆采用的是低质量的大帆利用太阳光的能量和动量来推进，为了更好地利用太阳光，则这个帆应该吸收太阳光还是反射太阳光?_____（单选）【(A)反射；(B)吸收；(C)都可以】。太阳质量为 $m_3=2.0\times10^{30}\mathrm{kg}$，输出的总功率为 $p_2=4.0\times10^{26}\mathrm{W}$，引力常量 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{m^3\cdot kg^{-1}\cdot s^{-2}}$。为了推动一个质量为 $m_4=10000\mathrm{kg}$、距离太阳为 1.0AU【AU(天文单位)是日地平均距离，149600000km】的宇宙飞船以克服太阳的万有引力，这个帆的面积为_____$\mathrm{km^2}$（结果保留到小数点后 2 位）。该结果与距太阳的距离是否有关？_____（单选）【(A) 有关；(B) 无关；(C) 不确定】

题目：

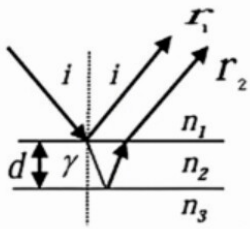
4. 材料阅读：

（1）光程：将光在介质中通过的路程折算到同一时间内在真空中通过的相应路程，即相位改变相同。

（2）相位差与光程差的关系： 相位差 $=\dfrac{2\pi}{\lambda}\times$ 光程差（λ 为真空中的波长）

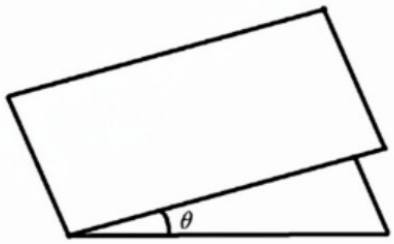
（3）半波损失：光波由光疏介质（折射率为n_1）射向光密介质（折射率为$n_2 > n_1$），反射波有半波损失（入射波与反射波在反射点的振动相位相差π，相当于附加了半个波长的光程差）；光波由光密介质（折射率为n_1）射向光疏介质（折射率为$n_1 > n_2$），反射波没有半波损失。透射波都没有半波损失。

（4）薄膜干涉：当一束光射到透明薄层，光束在膜上、下表面发生多次反射和折射，分成多束光。它们是相干光，可以产生干涉。当上表面反射和下表面反射的两束光的相位差为$2k\pi(k=1,2,3\cdots\cdots)$时，这两束反射光干涉加强，为明条纹；当上表面反射和下表面反射的两束光的相位差为$(2k-1)\pi(k=1,2,3\cdots\cdots)$时，这两束反射光干涉减弱，为暗条纹。



问题：

如图所示，两块相同的平板玻璃（折射率为 1.33）构成一个夹角为$\theta = 10^{-4}\,\text{rad}$的空气劈尖，用平行光垂直照射，空气劈尖上表面反射光和下表面反射光在上表面处产生干涉条纹。



（1）（6 分）用单色平行光垂直照射空气劈尖，如果相邻明条纹中心之间的距离为 0.35cm，则单色光的波长为_____nm（结果保留到整数）；若在空气劈尖中充入某种液体，相邻明条纹中心之间的距离变为 0.30cm，则液体的折射率为_____（结果保留到小数点后 2 位）；距两玻璃板相交处 3.15cm 的条纹在充入液体前后明暗变化_____（单选）【（A）暗条纹不变；（B）明条纹不变；（C）由明变暗；（D）由暗变明】。

（2）（12 分）用复色平行光（波长范围为$400 \sim 630\text{nm}$）垂直照射空气劈尖时，条纹将变成彩色，从两玻璃板相交处开始，第一次出现的明纹为第一级明纹，彩色条纹将在第 k=_____级开始重叠（当第 k 级部分波长的明纹中心与第 k+1 级部分波长的明纹中心位置相同，视为重叠）；第 k 级谱线与第 k+1 级谱线重叠部分的间距为_____mm（按明纹中心计算，结果都保留到小数点后 3 位），重叠部分各波长范围分别为_____nm—_____nm（k 级）和_____nm—_____nm（k+1 级）（按明纹中心计算，波长范围从小到大，结果都保留到整数）。

题目：

5. 材料阅读：

多普勒效应：由于观察者（接收器）或波源、或二者同时相对媒质运动，而使观察者接收到的频率与波源发出的频率不同的现象。观察者接收到的频率等于单位时间传入耳中波长的数目，设相对于媒质而言，波源（频率为 f_0）运动的速度为υ_S，波速为u，观察者运动速度为υ_O，若波源静止，观察者运动，波相对于观察者的波速为$u'=u+\upsilon_O$，由于波长$\lambda=u'/f$，所以观察者接收到的频率 $f_1=(u+\upsilon_O)f_0/u$：若观察者静止，波源运动，波源向着观察者运动，且$\upsilon_S<u$时，好像波长压缩了，所以观察者接收到的频率$f_2=uf_0/(u-\upsilon_S)$：综上所述，波源和观察者同时运动时，观察者接收到的频率$f_3=(u+\upsilon_O)f_0/(u-\upsilon_S)$**（注意：以上所有公式中波源和观察者靠近时速度数值取正，远离时速度数值取负）。**

拍频：拍频在数值上等于两列波的频率之差的绝对值。

问题：现在有一警车上的警笛发出频率为 $f_0=300\text{Hz}$ 的声波，警车以$\upsilon_1=30\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$的速率向前运动。在声源的正前方足够远处有一反射面以$\upsilon_2=20\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$的速率与警车相向运动。设声速$u=330\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$。不考虑波传播过程中的衰减，则

（1）（4 分）声源所发出的声波在空气中的波长为_____（不定项选择，可能有一个正确的答案，可能有多个正确的答案）【（A）0.8m；（B）1.0m；（C）1.2m；（D）1.4m】

（2）（2 分）反射面接收到的声音频率为_____Hz。（结果保留到整数）

（3）（4 分）警车驾驶员听到的从反射面反射的声音的频率为_____Hz。（结果保留到小数点后 2 位）

（4）（4 分）在警车与反射面之间有一辆摩托车以$\upsilon_3=10\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$的速率与警车同方向运动，则摩托车驾驶人听到的前后声音的拍频为_____Hz。（结果保留到小数点后 2 位）

题目：

6. 材料阅读：

伏安法（主要包括外接法和内接法）是测量未知电阻的基本方法，在精确测量中由于电流表和电压表的内阻不可忽略，所以两种方法都无法完全准确的测量到未知电阻的阻值，这种由于测量原理本身带来的测量误差称为系统误差。用补偿法可以有效的规避这种系统误差，进而得到更高的电阻测量精度。

以外接法为例，如图 1（a）所示。由于电压表的分流作用导致电流表的测量值实际上包

含了电阻和电压表的总电流，根据欧姆定律，电阻的测量值要小于其真实值。为了让电流表的测量值降低到与通过待测电阻 R_x 的电流一致，可以选择一个合适的电阻 R' 与电流表并联，对图 1（a）中的电流表进行分流，进而降低电流表的测量值，直到电流表中的读数与待测电阻中的电流完全一致，如图 1（b）。为了精确的确定 R' 的电阻值，需要在图 1（c）所示的电路 a、b 两点之间接入灵敏检流计 G，同时将电阻 R' 变为可调电阻。调节 R' 的阻值直到检流计的示数为零时，a、b 两点的电位相等，电流表和电压表的测量值与流过待测电阻 R_x 的电流以及电阻两端的电压完全一致。

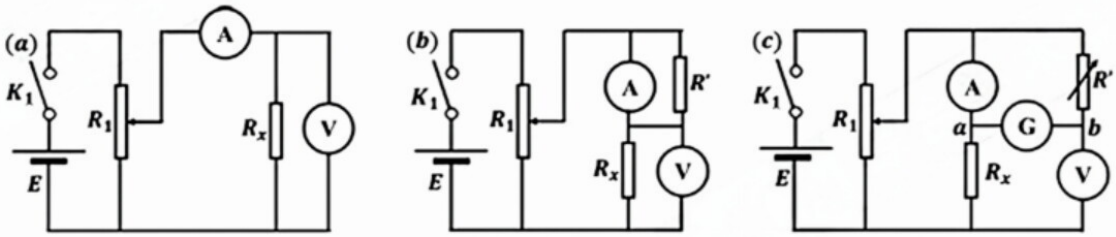


图 1 外接法到电桥的演化过程

为了让电路有更好的普适性，将可调电阻 R_A 与电流表串联、可调电阻 R_V 与电压表并联，得到量程更大使用范围更广的表，如图 2（a）所示。最后将电路中所有可调电阻的功能整合到滑动变阻器 R_1 和 R_2 以后，便可得到图 2（b）所示的测量原理图。

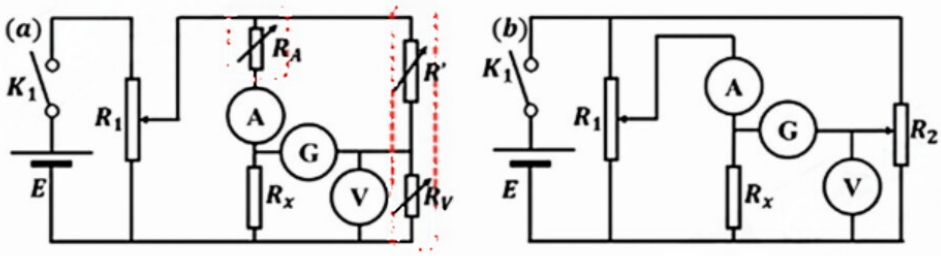


图 2 电阻整合

为了保护灵敏检流计，在电路中加入 R_0 及试探开关 K_2。试探开关 K_2 在不操作时保持常开使得 R_0 与检流计 G 串联。调节 R_2 的滑片以后，按下开关 K_2 试探检流计是否为零，反复调节 R_2 和试探开关直到检流计示数为零，即可准确测量得到电阻的阻值。如图 3 所示为补偿法的电路原理图。

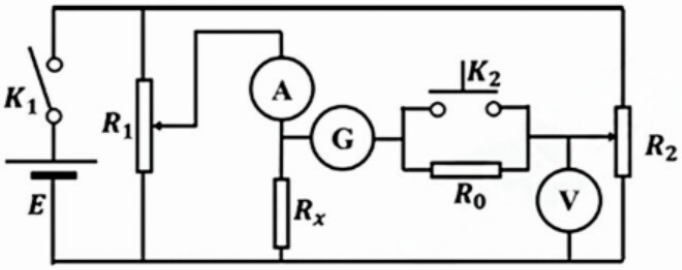


图 3 补偿法测电阻原理图

（1）（3 分）在图 1（a）中的外接法中，已知电源电动势为 5.0V（内阻不计），电压表示数为 3.4V，内阻为 2.0KΩ，电流表的示数为 7.1mA，内阻为 100Ω，则未知电阻 R_x =_____Ω。（要求结果保留到小数点后 2 位）

（2）（6 分）其他测量条件不变且忽略分压电阻上的电流变化，只将（1）中的外接法改为内接法后，则电压表示数为_____V、电流表的示数为_____mA。（要求结果保留 2 位有效数字）

（3）（3 分）根据对补偿法测电阻原理的描述，使用图 3 所示的补偿法测电阻的测量顺序应该为：_____【单选题】

（A）③⑥④①⑤②　　（B）③④①⑥⑤②

（C）③④①⑤⑥②　　（D）③①④⑥⑤②

①调节 R_2 获得与电流基本匹配的电压

②记录电流电压值

③连接电路，闭合开关 K_1

④调节滑动变阻器 R_1 使电流表的示数大于量程的 $\frac{1}{3}$

⑤调节 R_2 使检流计指针偏转逐渐减小并最终指零

⑥按下试探开关 K_2，观察检流计的偏转情况

（4）（4 分）在图 3 中所示的补偿法原理图中，R_1 的最大阻值为 1.5KΩ，R_2 的最大阻值为 3KΩ，其余电阻、电表参数与（1）保持一致，在某一次测量中，当 R_1 的指针位于偏上 $\frac{1}{3}$ 处的位置时，调整 R_2 的指针也处于偏上 $\frac{1}{3}$ 处的位置，检流计指针为零，则可以计算此时的待测电阻值为_____KΩ。（要求结果保留到小数点后 1 位）。

题目：

7. 用同一个光电管研究 a、b 两种单色光产生的光电效应，普朗克常数 $h=6.63\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，电子电量 $e=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，光速 $c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$，$a$ 光波长为 560nm，b 光波长为 430nm，光电管阴极材料的逸出功为 2.0eV。

（1）（2 分）光电管能探测的波长红限（截止波长）为_____nm。（要求结果保留到整数）

（2）（4 分）a 光的截止电压为_____V，b 光的截止电压为_____V。（要求结果保留到小数点后 2 位）

（3）（2 分）a 光逸出的光电子最大初动能_____b 光逸出的光电子最大初动能。（单选）【（A）>；（B）<；（C）=】。

（4）（2 分）分别用光强相等的 a 光和 b 光照射同一光电管，a 光产生的饱和光电流 b 光产生的饱和光电流（单选）【（A）>；（B）<；（C）=】。

（5）（2 分）当 a 光和 b 光分别从同种玻璃射入空气发生全发射时，a 光的临界角_____b 光的临界角（单选）【（A）>；（B）<；（C）=】。

（6）（2 分）用 a 光照射到双缝干涉装置上，双缝间距为 d=0.5mm，双缝到接收屏之间的距离 D=1.1m，屏上的条纹间距为_____mm。（要求结果保留到小数点后 2 位）